

· 专题策划 ·

视觉艺术综合干预方案在养老机构轻度认知障碍

老年人中的应用

胡榕榕¹ 杨舒岚² 刘琴¹ 江碧艳² 李斐斐² 刘彩霞²

¹慈溪市人民医院医疗健康集团(慈溪市人民医院)护理部, 宁波 315300; ²浙江医院护理部, 杭州 310000

通信作者: 刘彩霞, Email: zjyylcx@126.com

【摘要】目的 探讨视觉艺术综合干预方案在养老机构轻度认知障碍老年人中的应用效果。**方法** 于2025年3—4月, 采用便利抽样法选取杭州市社会福利中心的76名轻度认知障碍老年人为研究对象, 采用随机数字表法将其分为试验组($n=38$)和对照组($n=38$)。对照组接受养老机构常规治疗照护, 试验组在对照组基础上实施每周2次、为期8周的视觉艺术综合干预方案。采用北京版蒙特利尔认知评估(MoCA)量表、词语流畅性测验(VFT)、简版老年抑郁量表(GDS-15)、焦虑自评量表(SAS)及阿尔茨海默病生命质量测评量表(QOL-AD)评估轻度认知障碍老年人认知功能、语言功能、负性情绪及生活质量。采用独立样本 t 检验、配对样本 t 检验、 χ^2 检验、秩和检验等进行数据分析。**结果** 干预后, 试验组轻度认知障碍老年人北京版MoCA量表、VFT评分分别为(22.92 ± 1.82)、(12.66 ± 1.94)分, 高于对照组的(20.16 ± 2.50)、(10.13 ± 1.58)分, 差异均有统计学意义(t 值分别为5.508、6.234, P 均 < 0.001)。干预后, 试验组轻度认知障碍老年人QOL-AD评分为(35.37 ± 3.17)分, 高于对照组的(32.58 ± 4.01)分, 差异有统计学意义($t=3.362$, $P=0.001$)。干预后, 试验组轻度认知障碍老年人GDS-15评分为3.00(2.00, 3.25)分, 低于对照组的5.00(3.00, 5.25)分, 差异有统计学意义($Z=-6.103$, $P< 0.001$)。干预后, 试验组轻度认知障碍老年人SAS评分为27.50(23.75, 30.00)分, 低于对照组的30.50(28.00, 35.25)分, 差异有统计学意义($Z=3.210$, $P=0.012$)。**结论** 视觉艺术综合干预方案可以提高养老机构轻度认知障碍老年人的认知功能、言语功能及生活质量, 并改善其抑郁、焦虑情绪。

【关键词】 老年人; 认知障碍; 养老机构; 视觉艺术疗法; 非药物干预

基金项目: 浙江省医药卫生科技计划(2024KY002)

DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20260113-00207

Effects of comprehensive visual art intervention program in older adults with mild cognitive impairment in nursing homes

Hu Rongrong¹, Yang Shulan², Liu Qin¹, Jiang Biyan², Li Feifei², Liu Caixia²

¹Nursing Department, Cixi People's Hospital Medical and Health Group (Cixi People's Hospital), Ningbo 315300, China; ²Nursing Department, Zhejiang Hospital, Hangzhou 310000, China

Corresponding author: Liu Caixia, Email: zjyylcx@126.com

【Abstract】Objective To explore the effectiveness of comprehensive visual art intervention program among older adults with mild cognitive impairment in nursing homes. **Methods** From March to April 2025, 76 older adults with mild cognitive impairment from the Hangzhou Social Welfare Center were selected as research subjects using convenient sampling. The subjects were divided into an experimental group ($n=38$) and a control group ($n=38$) using the random number table method. Control group received routine treatment and nursing from nursing homes, while experimental group, based on control group, implemented a comprehensive visual art intervention program twice a week for a period of 8 weeks. The cognitive function, speech function, negative emotions, and quality of life of older adults with mild cognitive impairment were assessed using the

收稿日期 2026-01-13 本文编辑 孙梦圆

引用本文: 胡榕榕, 杨舒岚, 刘琴, 等. 视觉艺术综合干预方案在养老机构轻度认知障碍老年人中的应用[J]. 中华现代护理杂志, 2026, 32(20): 000-000. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20260113-00207.

Beijing version of the Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Verbal Fluency Test (VFT), Geriatric Depression Scale-15 (GDS-15), Self-rating Anxiety Scale (SAS), and Quality of Life-Alzheimer's Disease (QOL-AD). Data analysis was conducted using independent sample *t*-test, paired sample *t*-test, χ^2 test, and rank sum test.

Results After intervention, the scores of the Beijing version of MoCA and VFT for older adults with mild cognitive impairment in experimental group were (22.92 ± 1.82) and (12.66 ± 1.94) respectively, which were higher than those in control group (20.16 ± 2.50) and (10.13 ± 1.58) respectively, and the differences were statistically significant ($t=5.508, 6.234$; both $P < 0.001$). After intervention, the QOL-AD score for older adults with mild cognitive impairment in experimental group was (35.37 ± 3.17) , which was higher than that of control group (32.58 ± 4.01) , with a statistically significant difference ($t=3.362, P=0.001$). After intervention, the GDS-15 score for older adults with mild cognitive impairment in experimental group was 3.00 (2.00, 3.25), which was lower than the score of 5.00 (3.00, 5.25) in control group, and the difference was statistically significant ($Z=-6.103, P < 0.001$). After intervention, the SAS score of older adults with mild cognitive impairment in experimental group was 27.50 (23.75, 30.00), which was lower than that of control group 30.50 (28.00, 35.25), and the difference was statistically significant ($Z=3.210, P=0.012$). **Conclusions** The comprehensive visual art intervention program can improve the cognitive function, speech function, and quality of life of older adults with mild cognitive impairment in nursing homes, and alleviate their depression and anxiety.

【Key words】 Aged; Cognitive dysfunction; Nursing homes; Visual art therapy; Non-pharmaceutical Intervention

Fund program: Medical and Health Science and Technology Plan of Zhejiang Province(2024KY002)

DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20260113-00207

轻度认知障碍(mild cognitive impairment, MCI)是指记忆力或其他认知功能进行性减退,介于正常老化与痴呆之间^[1]。MCI痴呆转化率高达14.5%~87.0%^[2],因该阶段神经元尚未大量凋亡、认知功能仍具有可塑性,MCI也被认为是预防痴呆的“关键窗口期”^[3]。养老机构老年人面临社交减少、活动不足等问题,会进一步加速认知与情绪功能衰退^[4]。研究表明,养老机构老年人MCI患病率为44.9%^[5]。MCI所导致的记忆力下降及语言表达困难等问题,常使老年人产生社交回避行为,若不及时干预,认知功能将持续恶化,并逐步累及日常生活活动能力^[6]。然而,目前尚无治疗MCI的有效药物^[7]。因此,对MCI老年人进行早期干预对延缓其认知功能衰退至关重要^[8]。视觉艺术疗法(visual art therapy, VAT)作为基于自发性或创意性利用各种材料和艺术形式为患者提供创意性表达机会的非药物治疗方式,其治疗核心在于艺术欣赏及创作过程中的治愈力,以及患者、艺术作品和干预引导者之间的特殊交流^[9-10]。VAT根据参与形式分为艺术创作、艺术欣赏及以上2种相结合的综合干预^[11]。研究表明,VAT对于提升认知功能、缓解负性情绪具有积极作用^[12-13]。目前,VAT在国内养老机构MCI老年人中的应用研究有限,且现有研究多采用单一干预形式开展^[14]。结合艺术欣赏与创作的综合干预能为老年人提供更丰富的创造性机会,对于认知功能的提升效果可能更为明显。神经可塑性理论指出,人类大脑在训练和学习等外界刺激下能够通过重建神经通路,使其结构和功能发生适应性改变,从而改善行为、技能和认知功能^[15]。因此,本研究基于神经可塑性理论,构建视觉艺术综合干预方案,旨在探讨该方案在养老机构MCI老年人中的应用效果,现报道如下。

一、对象与方法

(一)研究对象:于2025年3—4月,采用便利抽样法选取杭州市社会福利中心的76名MCI老年人为研究对象。(1)纳入标准:①符合MCI诊断标准;②年龄 ≥ 60 岁;③入住

养老机构时间 ≥ 3 个月;④视觉、听觉功能基本正常,手部无活动功能障碍;⑤具备一定的理解沟通能力,能够配合完成问卷测评;⑥近1个月未经历重大应激事件(亲属去世、子女患重大疾病等);⑦自愿参与本研究,并签署知情同意书。(2)排除标准:①目前正在接受认知或心理治疗以及服用相关药物者;②有严重焦虑、抑郁等精神心理类疾病病史者;③患有癌症等重大疾病者。根据两样本均数比较的样本量计算公式,参照既往研究^[16],计算得出本研究每组所需样本量为32,考虑20%的失访率,最终确定每组样本量为38。本研究获得浙江医院伦理委员会批准(批号:2024临审第106K号)。

(二)方法

1.对照组干预方法:对照组接受养老机构常规治疗照护。根据老年人功能状态及入院评估结果制订护理计划。指导老年人生活护理,保持床单位整齐、做好个人清洁等。为老年人制订饮食指导,保障老年人摄入充足的营养,维持蛋白质、谷物、维生素等摄入均衡。护理人员做好病情及药物不良反应的观察,指导老年人正确服用药物,及时遵医嘱完成各项治疗护理任务。做好运动指导,每日上午定时指导老年人完成30 min的养生保健操,以及老年人自发进行的乒乓球等活动。给予老年人安全护理宣教及疾病健康教育。

2.试验组干预方法:试验组在对照组基础上实施每周2次、为期8周的视觉艺术综合干预方案,具体如下。(1)成立研究小组:研究小组由8名成员组成,其中老年护理专家1名,负责干预方案制订及质量控制;老年医学科主任医师、心理治疗师、老年专科护士、社会工作者、全日制护理硕士研究生共7名,负责方案制订、研究实施、数据收集与统计分析等。所有成员在研究前均接受统一培训,确保干预规范一致,干预过程全程使用养老机构老年人易懂的方言进行沟通,以确保老年人能够充分理解干预措施。(2)方案设计原则:基于前期研究^[17]进一步对国内外VAT相关文献进

行分析,通过专家会议及预试验结果确定视觉艺术综合干预方案终版,见表1。方案内容遵循“由易到难”“由具象到抽象”的递进原则,分为2个阶段实施。干预前期(第1~4周),艺术欣赏依据色彩心理学理论,选用与养老机构MCI老年人生活经历相关的叙事性艺术作品;艺术创作以指令式结构化涂色活动为主,帮助老年人熟悉绘画材料与流程,帮助其建立参与信心。干预后期(第5~8周),艺术作品逐步过渡至油画、国画等更具文化内涵的艺术形式;艺术创作发展为半指令与非指令模式,鼓励MCI老年人根据干预前期所积累的技能结合自身经验进行整合发挥,对MCI老年人的抽象思维、记忆力等方面产生多维度的刺激,进而更好地提高其整体认知功能。(3)实施干预方案:干预以小组形式开展,共分为4组,每组9~10名老年人,每次干预持续60~90 min,具体实施流程如下。①干预材料与环境准备。艺术欣赏环节根据活动主题准备2~3幅A4彩色打印的艺术作品,确保画质清晰、色彩鲜明。艺术创作环节包括备齐纸张、各类画笔等多元化创作材料,同时配备音响、话筒等辅助用品;确保干预场所光线充足、桌椅高度适宜;桌子放置姓名台签,且相邻的桌子间保持适当距离,为老年人提供充分的活动空间。②干预过程。导入阶段(5~10 min):通过自我介绍、互动游戏建立团体融入感,并进行现实导向训练。艺术欣赏阶段(20~30 min):干预引导员介绍艺术欣赏作品背景后,根据“6W1H”框架,即何人(who, W)、何时(when, W)、何地(where, W)、何事(what, W)、目的(what for, W)、为何(why, W)、如何(how, H),采用结构化提问方式引导老年人进行观察、想象与表达,确保每位老年人充分参与讨论,例如“这幅作品描绘了什么样的场景呢?”“这幅作品中的人物在做什么事情呢?他/她为什么要做这件事情呢?”艺术创作阶段(30~40 min):在主题引导下开展艺术创作,创作后同样运用“6W1H”框架引导老年人进行作品分享与情感叙述。总结阶段(5~10 min):组织老年人分享心得并给予其正向反馈,告知下次活动安排,并记录每名老年人的情绪反应与行为特点。

3.观察指标:(1)认知功能。采用王炜和解恒革等汉化修订的北京版蒙特利尔认知评估(Montreal Cognitive Assessment, MoCA)量表进行评估^[18]。北京版MoCA量表,包括视空间与执行功能、命名、记忆、注意力、语言、抽象能力、延迟回忆、定向力8个认知领域,量表总分为30分,每项回答正确计1分,错误或不答则计0分,分数越高代表整体认知功能越好,该量表信效度良好。(2)语言用功。采用词语流畅性测验(Verbal Fluency Test, VFT)进行评估。VFT最早由美国学者Bechtoldt提出,主要用于评定受试者的语言功能^[19]。要求受试者在1 min内就某一指定语义范畴(如动物、水果等)列举尽可能多的词语,记录时以15 s为间隔,分别统计4个时段内说出的正确词汇数量,答对1种计1分,得分越高表示语言功能越好。该测验主要应用于国内认知障碍及语言障碍患者的语言功能评估。(3)抑郁。采用简版老年抑郁量表(Geriatric Depression Scale-15, GDS-15)进行评估^[20]。该量表共有15个条目,每个条目以是或否进行回答,分别计为1、0分,总分为0~15分,得分越高表示抑郁症状越明显。

该量表信效度良好,已广泛应用于老年人抑郁症状的测评。(4)焦虑。采用焦虑自评量表(Self-rating Anxiety Scale, SAS)进行评估。该量表由美国学者Zung于1971年编制^[21],要求受试者根据最近1周的自身情况进行填写,将20个条目得分相加即得到粗分,粗分 $\times 1.25$ 后取整数部分即得到标准分,标准分越高表明受试者的焦虑水平越严重。(5)生活质量。采用阿尔茨海默病生命质量测评量表(Quality of Life-Alzheimer's Disease, QOL-AD)进行评估。原量表由美国学者Logsdon等开发,我国学者张慧敏等^[22]于2013年汉化的中文版本。该量表包括4个维度,共13个条目,总分为13~52分,得分越高表明生活质量越好。该量表信效度良好,被广泛应用于国内MCI患者生活质量的评估。

4.资料收集及质量控制方法:本研究资料收集共包括2个时间点,分别是干预前收集基线资料、干预8周结束后,由3名经过统一培训考核合格且精通普通话与本地方言的研究人员对MCI老年人进行数据收集。资料收集人员不参与研究的其他内容,且不知晓研究对象的分组情况,采用一对一形式进行问卷收集,采用统一的指导语进行说明,完成问卷填写后统一当场检查无误后回收,以确保测评的真实性和准确性。收集的资料均由双人整理、录入,确保数据准确无误。设立干预质量控制小组,不定期对干预过程、资料收集过程进行监督检查。

5.统计学方法:采用SPSS 25.0软件进行数据统计分析。计数资料采用频数表示,组间比较采用 χ^2 检验或Fisher确切概率法、秩和检验。符合正态分布的计量资料采用均数 $\pm$ 标准差($\bar{x} \pm s$)表示,两组间比较采用独立样本 t 检验,同组内干预前后比较采用配对样本 t 检验;非正态分布的计量资料采用中位数和四分位数 $[M(Q_1, Q_3)]$ 表示,两组间比较采用Mann-Whitney U 检验,同组内干预前后比较采用Wilcoxon符号秩检验。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

二、结果

1.两组MCI老年人一般资料比较:两组MCI老年人的年龄、性别、教育水平等一般资料比较差异无统计学意义($P > 0.05$),具有可比性,见表2。

2.两组MCI老年人干预前后北京版MOCA量表、VFT评分比较:干预前,两组MCI老年人北京版MOCA量表、VFT评分比较,差异无统计学意义($P > 0.05$);干预后,试验组老年人北京版MOCA量表、VFT评分均高于对照组,差异均有统计学意义($P < 0.001$),见表3。

3.两组MCI老年人干预前后GDS-15、SAS评分比较:干预前,两组MCI老年人GDS-15、SAS评分比较,差异无统计学意义($P > 0.05$);干预后,试验组MCI老年人GDS-15、SAS评分均低于对照组,差异均有统计学意义($P < 0.05$),见表4。

4.两组MCI老年人干预前后QOL-AD评分比较:干预前,两组MCI老年人QOL-AD评分比较,差异无统计学意义($P > 0.05$);干预后,试验组MCI老年人QOL-AD评分高于对照组,差异有统计学意义($P < 0.01$),见表5。

三、讨论

视觉艺术综合干预方案可以提高养老机构MCI老年人

表1 养老机构MCI老年人视觉艺术综合干预方案

时间	活动名称	目标	活动内容
第1周	第1次:年画艺术欣赏与“十二节气”涂色	促进团体融入,初步建立对话形式与流程的理解,通过结构化任务体验视觉艺术活动的乐趣并建立信心	(1) 艺术欣赏:引导欣赏具有明确叙事性与民俗象征意义的传统年画作品,围绕画面故事进行讨论;(2) 艺术创作:提供线条清晰的“十二节气”图案与标准京剧脸谱轮廓模板,老年人根据个人喜好进行选择与涂色
	第2次:年画艺术欣赏与京剧脸谱涂色		
第2周	第3次:人物宣传画艺术欣赏与记忆橡皮泥(传统美食)	培养观察力,提高动手操作能力	(1) 艺术欣赏:赏析以典型人物(如劳动者、英雄模范)为核心的宣传画作品,引导老年人关注人物的面部表情、肢体动作及其所代表的精神风貌;(2) 艺术创作:引导老年人参照传统美食(月饼、春卷)图像与《西游记》经典人物形象,使用橡皮泥进行立体模仿与塑造
	第4次:人物宣传画艺术欣赏与记忆橡皮泥(《西游记》)		
第3周	第5次:场景叙事宣传画艺术欣赏与立体拼贴画(“四季果树”)	提升注意力与任务执行功能,进行简单的空间构图与步骤规划练习	(1) 艺术欣赏:赏析以集体劳动或节日庆典等场景为主题的宣传画,引导老年人观察画面的多人物互动关系及所描绘的特定事件或社会氛围;(2) 艺术创作:使用彩色卡纸,通过剪贴步骤,分别创作“四季果树”与“稻谷丰收”主题的立体场景拼贴画
	第6次:场景叙事宣传画艺术欣赏与立体拼贴画(“稻谷丰收”)		
第4周	第7次:农民画艺术欣赏与“红鞭炮”	增强对物体形状、比例与结构的感知能力,并练习按步骤完成具有文化象征意义的艺术作品	(1) 艺术欣赏:欣赏色彩对比强烈的民间农民画,感受其表现生活与喜庆的艺术语言;(2) 艺术创作:学习利用红包与红绳等材料,分别制作成串的“红鞭炮”与象征吉祥的“红包鱼”造型手工艺品
	第8次:农民画艺术欣赏与“红包鱼”		
第5周	第9次:油画艺术欣赏与“莲花灯”	激发艺术创造力与想象力,从模仿向半结构化创作过渡	(1) 艺术欣赏:赏析构图明确、色彩层次丰富的静物或风景油画;(2) 艺术创作:在提供核心主题与材料的基础上,鼓励老年人对“莲花灯”与“熊猫彩灯”的造型、色彩或装饰细节进行个性化设计与调整,不要求形状一致
	第10次:油画艺术欣赏与“熊猫彩灯”		
第6周	第11次:剪纸艺术品欣赏与“十二生肖”剪纸	培养专注力、精细操作能力,并在掌握基础方法后进行半自由创作	(1) 艺术欣赏:观赏民间剪纸艺术品,分析其构图形式与文化内涵;(2) 艺术创作:首次活动在模板辅助下完成“十二生肖”剪纸;第3次活动在掌握基础剪法后,鼓励老年人在窗花主题下,自行设计或组合简单的对称图案,减少对固定模板的依赖
	第12次:剪纸艺术品欣赏与窗花剪纸		
第7周	第13次:水彩画艺术欣赏与怀旧粮票	提高动手能力,强化言语表达、情景记忆,并鼓励进行抽象联想与自由表达	(1) 艺术欣赏:水彩画作品欣赏;(2) 艺术创作:①为老年人展示粮票图片,引导回忆并自制粮票用于购物场景;②吹墨画:在白纸上涂抹颜料并沾水,老年人用吸管吹开,由老年人控制颜料的流动与混合形成图案
	第14次:水彩画艺术欣赏与吹墨画		
第8周	第15次:国画艺术欣赏与年轻的自己	激发长期记忆与情感整合,提升自我认同与团体归属感,进行总结性与表达性的自由创作	(1) 艺术欣赏:重点赏析国画,感悟意境美学;(2) 艺术创作:①引导老年人回忆并自主选择艺术材料绘制其年轻时的肖像;②在长卷画布上,老年人在自己区域完成1个代表本次干预活动收获的具体图像,最后共同欣赏整幅记忆画卷,并分享感受
	第16次:国画艺术欣赏与记忆画卷		

注:MCI为轻度认知障碍。

的整体认知功能。有研究从机制层面证实视觉艺术创作能够激活前额叶皮层的执行控制网络,增强后扣带皮层的功能连接,有效刺激与记忆力有关的大脑颞叶区,进而提升认知功能^[23-24]。本研究结果显示,干预后,试验组MCI老年人的北京版MOCA量表评分高于对照组($P < 0.001$),说明视觉艺术综合干预方案可改善养老机构MCI老年人的整体认知功能,与国外研究结果一致^[25]。本方案改善认知功能的可能原因如下。首先,神经可塑性理论表明规律重复及有挑战性的认知任务能够诱导突触可塑性改变,提高认知功能,本研究的干预方案将艺术欣赏与创作相结合,为MCI老年人提供了多感官、多层次的认知刺激,老年人需要在不同主题指令下专注地完成相应任务,这种连续规律的活动不仅激发了大脑的创造力和思维活动,也锻炼了其反应速度和专注力,从而实现对整体认知功能的提升作用,例如艺术欣赏通过对色彩与构图等视觉元素的观察与辨识,刺激了MCI老年人的视觉注意与信息处理能力,艺术创作过程中的材料选择、步骤执行与作品呈现,强化了其计划性与执行功能。其次,本研

究中艺术欣赏采用由具体到抽象的设计安排,在干预人员引导下,促使MCI老年人对艺术作品从直观感受到深层理解,围绕作品内容的讨论也进一步锻炼了老年人的逻辑思维与联想能力;艺术创作则从指令式任务过渡到自由发挥,通过脑、眼、手的协调运用促进了精细动作技能的改善,激发其创造性思维。最后,本研究的干预方案融合了与老年人成长背景密切相关的年画、脸谱等中国传统文化元素,更符合我国老年人的视觉审美,有助于增强老年人对干预活动内容的融入感,可能进一步强化了干预方案对认知刺激的效果。

视觉艺术综合干预方案可以改善养老机构MCI老年人的言语功能。本研究结果显示,干预后,试验组老年人VFT评分均高于对照组($P < 0.001$),表明视觉艺术综合干预可以改善MCI老年人的言语功能。言语功能的改善可能与视觉艺术综合干预方案基于“6W1H”框架的提问方式有关。在艺术欣赏环节,针对作品内容的结构化提问促使MCI老年人观察画面后尝试用语言表达人物情感及个人联想,这一过程锻炼了词汇提取与语句组织能力;在艺术创作环节,方案设

表2 两组MCI老年人一般资料比较

项目	试验组 (n=38)	对照组 (n=38)	<i>t</i> / χ^2 / <i>Z</i> 值	<i>P</i> 值
年龄(岁, $\bar{x} \pm s$)	77.39 $\pm$ 3.27	78.00 $\pm$ 3.57	-0.771	0.443
性别(名)				
男	14	11	0.536	0.464
女	24	27		
教育水平(名)				
文盲	7	9	-0.300	0.769
小学	13	11		
初中	10	10		
高中/中专	4	6		
大专/本科及以上	4	2		
婚姻状况(名)				
未婚	0	0	-	1.000 ^a
已婚	29	28		
离异	2	2		
丧偶	7	8		
户别(名)				
农村家庭户	20	22	0.213	0.645
非农村家庭户	18	16		
慢性病种类(名)				
0种	1	2	-0.311	0.828
1种	13	13		
2种及以上	24	23		
痴呆家族史(名)				
否	33	35	-	0.711 ^a
是	5	3		
参加养老机构				
活动情况(名)				
从不参与	13	12	-0.183	0.898
偶尔参与	19	20		
经常参与	6	6		

注: MCI为轻度认知障碍; ^a采用Fisher确切概率法。

计花灯、脸谱、粮票等怀旧主题任务,引导老年人结合自身经历回忆过往生活情景,为其提供了表达创作想法与情感体验的语言输出机会。此外,本研究采用的小组活动形式为社交机会有限的养老机构MCI老年人提供了沟通交流途径,在社交互动中强化了身份认同感,帮助老年人建立良好社交关系,从而激发其交流意愿,进而改善言语功能^[26]。

视觉艺术综合干预方案可以改善养老机构MCI老年人的负性情绪和生活质量。本研究结果显示,干预后,试验组MCI老年人GDS-15、SAS评分均低于对照组($P < 0.05$),但

QOL-AD评分高于对照组($P < 0.01$),表明视觉艺术综合干预方案可改善MCI老年人负性情绪和生活质量。分析可能原因如下。首先,艺术欣赏中呈现的视觉元素提供了沉浸式的审美体验,可使老年人身心放松,激活右脑分泌内啡肽等神经递质,促进愉悦情绪的产生^[27],本研究方案中融入传统文化元素的艺术作品可以更好地唤醒老年人的长期记忆与心理归属感,帮助其转移注意力、减少消极思维的产生,艺术创作过程中完成作品带来的成就感则能有效提升老年人自我效能感和积极情绪。其次,在活动组织方面,本研究方案采用循序渐进的难度设计和小组支持环境,干预前研究人员依据老年人认知功能水平及受教育程度等因素进行了分组,同质性的小组成员构成使老年人不容易产生挫败感,经过培训的干预人员在活动中实时关注老年人的状态并给予及时肯定,帮助老年人在安全、包容的环境中重建自信,改善负性情绪。最后,负性情绪也是影响MCI老年人生活质量的关键因素之一^[28],视觉艺术综合干预活动通过缓解抑郁、焦虑情绪,进而促进了老年人生活质量的整体提高。

综上所述,视觉艺术综合干预方案可有效提升养老机构MCI老年人的认知功能、言语功能、生活质量,并改善其抑郁、焦虑情绪。但本研究样本量较少,干预时间较短,研究结果具有局限性。未来可以进行多中心、大样本的研究,延长干预时间,并丰富方案内容,如融入数字绘画、虚拟现实技术等多元化艺术形式,以推动干预方案的持续改进与完善,进一步探索VAT在MCI老年人中的有效性。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明 胡镕镕: 方案设计及实施、撰写论文; 杨舒岚、刘琴、李斐斐、江碧艳: 方案实施、数据收集、统计分析; 刘彩霞: 研究指导及质量控制

参 考 文 献

- [1] Jia L, Du Y, Chu L, et al. Prevalence, risk factors, and management of dementia and mild cognitive impairment in adults aged 60 years or older in China: a cross-sectional study[J]. Lancet Public Health, 2020, 5(12): e661-e671. DOI: 10.1016/S2468-2667(20)30185-7.
- [2] Chen Y, Qian X, Zhang Y, et al. Prediction models for conversion from mild cognitive impairment to Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis[J]. Front Aging Neurosci, 2022, 14: 840386. DOI: 10.3389/fnagi.2022.840386.
- [3] 魏孟伶, 贺绘宇, 王娟, 等. 中老年人生物学衰老与认知功能的关系研究[J]. 现代预防医学, 2025, 52(2): 342-348. DOI: 10.20043/j.cnki.MPM.202409204.

表3 两组MCI老年人干预前后北京版MOCA量表、VFT评分比较(分, $\bar{x} \pm s$)

组别	人数	北京版MOCA量表		VFT	
		干预前	干预后	干预前	干预后
试验组	38	20.79 $\pm$ 2.13	22.92 $\pm$ 1.82 ^a	10.34 $\pm$ 2.20	12.66 $\pm$ 1.94 ^a
对照组	38	20.37 $\pm$ 2.38	20.16 $\pm$ 2.50	10.26 $\pm$ 2.20	10.13 $\pm$ 1.58
<i>t</i> 值		0.813	5.508	0.156	6.234
<i>P</i> 值		0.419	<0.001	0.876	<0.001

注: MCI为轻度认知障碍; MOCA为蒙特利尔认知评估; VFT为词语流畅性测验; ^a与干预前比较, $P < 0.05$ 。

表4 两组MCI老年人干预前后GDS-15、SAS评分比较[分, $M(Q_1, Q_3)$]

组别	人数	GDS-15		SAS	
		干预前	干预后	干预前	干预后
试验组	38	5.00(4.00, 5.00)	3.00(2.00, 3.25) ^a	31.00(29.50, 35.00)	27.50(23.75, 30.00) ^a
对照组	38	5.00(4.00, 5.00)	5.00(3.00, 5.25)	32.00(28.00, 35.00)	30.50(28.00, 35.25) ^a
Z值		-0.941	-6.103	-0.047	-3.210
P值		0.347	<0.001	0.963	0.012

注: MCI为轻度认知障碍; GDS-15为简版老年抑郁量表; SAS为焦虑自评量表; ^a与干预前比较, $P < 0.05$ 。

表5 两组MCI老年人干预前后QOL-AD评分比较(分, $\bar{x} \pm s$)

组别	人数	干预前	干预后
试验组	38	33.53 ± 3.38	35.37 ± 3.17 ^a
对照组	38	33.26 ± 3.07	32.58 ± 4.01
t值		0.355	3.362
P值		0.724	0.001

注: MCI为轻度认知障碍; QOL-AD为阿尔茨海默病生命质量测评量表; ^a与干预前比较, $P < 0.05$ 。

[4] Chen P, Cai H, Bai W, et al. Global prevalence of mild cognitive impairment among older adults living in nursing homes: a meta-analysis and systematic review of epidemiological surveys[J]. Transl Psychiatry, 2023, 13(1): 88. DOI: 10.1038/s41398-023-02361-1.

[5] Yang L, Jin X, Yan J, et al. Comparison of prevalence and associated risk factors of cognitive function status among elderly between nursing homes and common communities of China: a STROBE-compliant observational study[J]. Medicine (Baltimore), 2019, 98(49): e18248. DOI: 10.1097/MD.00000000000018248.

[6] Han K, Tang Z, Bai Z, et al. Effects of combined cognitive and physical intervention on enhancing cognition in older adults with and without mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis[J]. Front Aging Neurosci, 2022, 14: 878025. DOI: 10.3389/fnagi.2022.878025.

[7] 刘晓燕, 秦毅, 朱小玲, 等. 轻度认知障碍老年患者认知管理的最佳证据总结[J]. 中华现代护理杂志, 2022, 28(36): 5027-5035. DOI: 10.3760/cma.j.cn115682-20220613-02839.

[8] Liu XY, Qin Y, Zhu XL, et al. Best evidence summary of cognitive management of mild cognitive impairment in the elderly patients[J]. Chin J Mod Nurs, 2022, 28(36): 5027-5035.

[9] 刘海宁, 车佳郡, 庄芸月, 等. 老年轻度认知功能障碍非药物干预研究热点的共词聚类分析[J]. 护理学杂志, 2022, 37(20): 99-102. DOI: 10.3870/j.issn.1001-4152.2022.20.99

[10] Liu HN, Che JJ, Zhuang YY, et al. Co-word cluster analysis of non-drug intervention research hotspots of mild cognitive impairment in the elderly[J]. J Nurs Sci, 2022, 37(20): 99-102.

[11] Smirnoff L, Pham K. A role for visual art therapy in the management of migraine[J]. Curr Pain Headache Rep, 2024, 28(4): 189-194. DOI: 10.1007/s11916-023-01207-1.

[12] Joschko R, Klatte C, Grabowska WA, et al. Active visual art therapy and health outcomes: a systematic review and meta-analysis[J]. JAMA Netw Open, 2024, 7(9): e2428709. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2024.28709.

[13] Shoesmith E, Charura D, Surr C. What are the required elements needed to create an effective visual art intervention for people living with dementia? A systematic review[J]. Act Adapt Aging,

2022, 46(2): 96-123. DOI: 10.1080/01924788.2020.1796475.

[14] Zhao Y, Li T, Wang H, et al. Visual art therapy for cognitive and emotional enhancement in aging and dementia: a structured narrative review[J]. J Alzheimers Dis Rep, 2025, 9: 25424823251383728. DOI: 10.1177/25424823251383728.

[15] Chiang L, Cheong D, Cordato NJ, et al. Visual art therapy and its effects in older people with mild cognitive impairment: a systematic review[J]. Int J Geriatr Psychiatry, 2024, 39(1): e6053. DOI: 10.1002/gps.6053.

[16] 郝婷, 李红梅, 张俊, 等. 视觉艺术疗法对老年乳腺癌患者认知障碍和负性情绪的影响[J]. 中国护理管理, 2022, 22(2): 201-206. DOI: 10.3969/j.issn.1672-1756.2022.02.008.

[17] Hao T, Li HM, Zhang J, et al. The effect of visual art therapy on cognitive impairment and negative emotion of elderly patients with breast cancer[J]. Chin Nurs Manag, 2022, 22(2): 201-206.

[18] Liu Y, Zhang Q, Zhang H, et al. Research hotspots and frontiers of neuromodulation technology in the last decade: a visualization analysis based on the Web of Science database[J]. Front Hum Neurosci, 2025, 19: 1574721. DOI: 10.3389/fnhum.2025.1574721.

[19] Choi YH, Jeon EY. Effects of art therapy on cognition, depression, and quality of life in elderly[J]. J Korean Acad Community Health Nurs, 2013, 24(3): 323-331. DOI: 10.12799/jkachn.2013.24.3.323.

[20] 胡镭镭, 俞晨亚, 李斐斐, 等. 视觉艺术疗法对认知障碍患者干预效果的系统评价[J]. 护理与康复, 2024, 23(2): 62-70. DOI: 10.3969/j.issn.1671-9875.2024.02.013.

[21] 靳慧, 丁斌蓉, 杨霞, 等. 北京版MoCA在长沙地区缺血性脑血管病人中的应用及长沙版MoCA的形成[J]. 中国神经精神疾病杂志, 2011, 37(6): 349-353. DOI: 10.3969/j.issn.1002-0152.2011.06.008.

[22] 郭起浩. 神经心理评估[M]. 4版. 上海: 上海科学技术出版社, 2025.

[23] 唐丹. 简版老年抑郁量表(GDS-15)在中国老年人中的使用[J]. 中国临床心理学杂志, 2013, 21(3): 402-405.

[24] 陶明, 高静芳. 修订焦虑自评量表(SAS-CR)的信度及效度[J]. 中国神经精神疾病杂志, 1994, 20(5): 301-303. DOI: CNKI: SUN: ZSJJ.0.1994-05-022.

[25] 张慧敏, 艾永梅, 吴燕萍, 等. 阿尔茨海默病生命质量测评量表(QOL-AD)中文版信度和效度分析[J]. 中国卫生统计, 2013, 30(1): 57-59.

[26] Yu J, Rawtaer I, Goh L G, et al. The art of remediating age-related cognitive decline: art therapy enhances cognition and increases cortical thickness in mild cognitive impairment[J]. J Int Neuropsychol Soc, 2021, 27(1): 79-88. DOI: 10.1017/S1355617720000697.

[27] Calderone A, De Luca R, Calapai R, et al. Beauty in the shadow of neurodegenerative disease: a narrative review on aesthetic

- experience, neural mechanisms, and therapeutic frontiers [J]. *Front Hum Neurosci*, 2025, 19: 1658617. DOI: 10.3389/fnhum.2025.1658617.
- [25] Masika GM, Yu D, Li P, et al. Visual art therapy and cognition: effects on people with mild cognitive impairment and low education level[J]. *J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci*, 2022, 77(6): 1051-1062. DOI: 10.1093/geronb/ghab168.
- [26] Delfa-Lobato L, Feliu-Torruella M, Cañete-Massé C, et al. Benefits of cultural activities on people with cognitive impairment: a meta-analysis[J]. *Healthcare (Basel)*, 2023, 11(13): 1854. DOI: 10.3390/healthcare11131854.
- [27] Law M, Karulkar N, Broadbent E. Evidence for the effects of viewing visual artworks on stress outcomes: a scoping review [J]. *BMJ Open*, 2021, 11(6): e043549. DOI: 10.1136/bmjopen-2020-043549.
- [28] Kang Y, Lee E. Quality of life and its factors in Korean elderly with mild cognitive impairment[J]. *Clin Nurs Res*, 2018, 27(7): 871-889. DOI: 10.1177/1054773817714561.

